

Инструкция по сборке и первому запуску

Фрезерно-гравировальный станок ЧПУ (1500Вт)

Техника безопасности

Соблюдение правил безопасности — залог вашей безопасности и долгой службы станка. **Внимательно прочитайте этот раздел перед началом работы!**

Общие правила безопасности

- Работайте только в трезвом состоянии и без отвлекающих факторов (телефон, разговоры).
- Не работайте на станке в состоянии утомления или болезни.
- Запрещается работать в перчатках или с длинными рукавами — они могут попасть в движущиеся части станка.
- Всегда используйте **защитные очки** при обработке материалов.
- При обработке древесины или пластика используйте **респиратор** для защиты от пыли.
- Держите рабочее место чистым и хорошо освещенным.
- Не допускайте к станку детей и домашних животных.

Электробезопасность

Опасно!

- Подключайте станок только к **розетке с заземлением**.
- Перед подключением убедитесь, что напряжение в сети соответствует требованиям станка (220 В).
- Не работайте с открытыми электрическими контактами.
- Перед началом работы проверьте целостность кабелей и разъемов.
- Запрещается подключать станок к сети через удлинители — используйте только стационарную розетку.
- При любых неисправностях электроники немедленно отключите станок от сети.

Пожарная безопасность

- Держите рядом с станком **огнетушитель** (порошковый или углекислотный).
- Не обрабатывайте легковоспламеняющиеся материалы без системы пылеудаления.
- Регулярно очищайте станок от пыли и стружки — они могут воспламениться.
- Не оставляйте станок включенным без присмотра.

Работа со шпинделем

Важно!

- Запрещается запускать шпиндель **без охлаждающей жидкости** — это приведет к его перегреву и выходу из строя.
- Перед запуском шпинделя убедитесь, что фреза надежно закреплена в цанге.
- Не касайтесь вращающейся фрезы руками или инструментами.
- Проверяйте крепление шпинделя и отсутствие люфтов перед каждым запуском.
- Перед запуском шпинделя включите помпу и подождите 5 секунд, пока скорость не стабилизируется.

Шаг 1. Сборка механики

- Установите портал на основание и затяните болты
- Закрепите шпиндель на портале
- Подключите шланг водяного охлаждения к шпинделю и помпе

Шаг 2. Подключение электроники

- Подключите контроллер к компьютеру через USB
- Подключите питание контроллера и шпинделя (220В)
- Подключите помпу охлаждения

Шаг 3. Установка программного обеспечения

- Установите драйвер шаговых двигателей (**The driver.EXE**)
- Распакуйте и запустите программу **CNCV4.exe**
- Выберите COM-порт и подключитесь к станку

Первый запуск

1. Включите помпу охлаждения
2. В программе CNCV4 нажмите "Connect"
3. Проверьте движение по осям кнопками Jog
4. Выполните команду Homing (если есть концевики)

Внимание: Никогда не включайте шпиндель без работающей помпы охлаждения!

Инструкция по управлению вашим ЧПУ-станком

Модели: 2030, 3040, 4060, 6090 с водяным шпинделем 1.5 кВт (ER11)

Программа управления: **CNCV4.exe (Grbl Overseer)**

Перед первой работой обязательно установите драйвер USB!

Без драйвера компьютер не увидит станок.

1. Установка USB-драйвера CH340

Большинство наших станков используют чип CH340 для USB-соединения.

1. Запустите файл **The driver (1).EXE** (или CH340SER.exe), который идёт в комплекте или вы получили от нас.
2. Нажмите «Install» / «Установить» и дождитесь завершения.
3. Подключите станок USB-кабелем к компьютеру.
4. Откройте «Диспетчер устройств» (правой кнопкой на Пуск → Диспетчер устройств).
5. Найдите в разделе «Порты (COM и LPT)» устройство **USB-SERIAL CH340 (COMx)**. Запомните номер COM-порта.

Если драйвер не установился автоматически — перезагрузите компьютер и попробуйте снова.

2. Установка и запуск программы CNCV4

1. Распакуйте архив с программой.
2. Запустите файл **CNCV4.exe**.
3. Перейдите на вкладку **Settings** (Параметры).
4. В разделе **Serial Link** выберите COM-порт, который появился после установки драйвера.
5. Нажмите кнопку **Connect** (Подключить).

Если статус сверху стал **Idle** (На отдыхе) — подключение успешно.

3. Первая настройка GRBL (один раз)

На вкладке **Settings** нажмите **GRBL Configuration**.

Рекомендуемые стартовые значения (для большинства станков серии):

Параметр	Значение	Комментарий
\$100 / \$101 / \$102	400–800	Шаги на мм по X/Y/Z (калибруйте!)
\$110 / \$111	3000–5000	Макс. скорость X и Y (мм/мин)
\$112	800–2000	Макс. скорость Z
\$22	1	Включить Homing
\$30	24000	Макс. обороты шпинделя
\$32	0	Режим фрезера (не лазера)

После изменений нажмите **Reset** в программе или переподключите USB.

4. Типичный порядок работы

1. Включите станок и компьютер.
2. Запустите CNCV4.exe → подключитесь.
3. Выполните **Run homing** (поиск начала координат).
4. На вкладке **Jobs** загрузите G-code файл.
5. Нажмите **Go** → сначала запустите **симуляцию**.
6. Если ошибок нет — запустите реальную обработку.

7. Во время работы можно использовать Pause / Resume / Overrides.

5. Важные правила безопасности

- Всегда выполняйте Homing перед работой.
- Обязательно запускайте симуляцию перед первой обработкой детали.
- Не оставляйте станок без присмотра.
- Используйте защитные очки и держите руки подальше от фрезы.
- При появлении Alarm — нажмите Kill alarm или сделайте Homing.

6. Полезные советы

- Для дерева/фанеры: подача 800–2000 мм/мин, обороты 12–18 тыс.
- Для алюминия — ниже подача + смазка.
- Если размеры детали отличаются — калибруйте шаги/мм (\$100–\$102).

Поддержка:

По всем вопросам пишите в чат или по телефону/почте
(+79619910176/stepmotoren@yandex.ru).

Инструкция подготовлена специально для покупателей станков ЧПУ серии 2030–6090. Версия 2026.